

1-Amaliy mashg'ulot: Mantiqiy amallar va ifodalar bilan ishlash.

Reja.

1.1. Mantiq asoslari va mantiqiy amallar ustida amallar bajarish

1.2. Mantiqiy ifodalarning rostlik jadvalini tuzish. Mantiqiy sxemalar yaratish

1.1. Nazariy qimi: Mantiq – mantiqiy tafakkur shakli va qonunlari haqidagi fan. Mantiq fanining obyekti – tafakkur qonunlari, shakllari, uslublari va amallaridir. Mantiq fani u o'rganadigan predmet ohasining turi bo'yicha ikki bo'limdan iborat: formal mantiq va dialektik mantiq. Formal mantiq statik borliqqa, dialektik mantiq dinamik borliqqa oiddir.

Mulohazalar sodda va murakkab bo'lishi mumkin. Biror shart yoki usul bilan bog'lanmagan hamda faqat bir holatni ifodalovchi mulohazalar sodda mulohazalar deyiladi. Sodda mulohazalar ustida amallar bajarib, murakkab mulohazalarni hosil qilish mumkin. Odatda, murakkab mulohazalar sodda mulohazalardan "VA", "YoKI" kabi bog'lovchilar, "EMAS" shaklidagi ko'makchilar yordamida tuziladi. Mulohazalarni lotin alifbosi harflari bilan belgilash (masalan, A="Bugun havo issiq") qabul qilingan. Har bir mulohaza faqat ikkita: "rost" yoki "yolg'on" mantiqiy qiymatga ega bo'lishi mumkin. Qulaylik uchun "rost" qiymatni 1 raqami bilan, "yolg'on" qiymatni esa 0 raqami bilan belgilab olamiz.

A va B sodda mulohazalar bir paytda rost bo'lgandagina rost bo'ladigan yangi (murakkaB) mulohazani hosil qilish amali mantiqiy ko'paytirish amali deb ataladi.

Bu amalni konyunksiya(lot. conjunctio – bog'layman) deb ham atashadi. Mantiqiy ko'paytirish amali ikki yoki undan ortiq sodda mulohazalarni "VA" bog'lovchisi bilan bog'laydi hamda "A va B", "A and B", " $A \wedge B$ ", " $A \cdot B$ " kabi ko'rinishda yoziladi. Mantiqiy ko'paytirishni ifodalaydigan quyidagi jadval rostlik jadvalideb ataladi:

A	B	$A \wedge B$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

A va B mulohazalarning kamida bittasi rost bo'lganda rost bo'ladigan yangi murakkab mulohazani hosil qilish amali mantiqiy qo'shish amali deb ataladi.

Bu amalni dizyunksiya (lot. disjunctio – ajrataman) deb ham atashadi. Mantiqiy qo‘shish amali ikki yoki undan ortiq soda mulohazalarni “YOKI” bog‘lovchisi bilan bog‘laydi hamda “A yoki B”, “A or B”, “ $A \vee B$ ”, “ $A + B$ ” kabi ko‘rinishlarda yoziladi. Mantiqiy qo‘shish amalining rostlik jadvali quyidagicha:

A	B	$A \vee B$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

A mulohaza rost bo‘lganda yolg‘on, yolg‘on bo‘lganda esa rost qiymat oladigan mulohaza hosil qilish amali mantiqiy inkor amalideb ataladi.

Bu amalni inversiya (lot. inversio – to‘ntaraman) deb ham atashadi Mantiqiy inkor amali “A EMAS”, “not A”, “ $\neg A$ ”, “ $A -$ ” ko‘rinishlarda yoziladi. Mantiqiy inkor amalining rostlik jadvali quyidagicha:

A	$\neg A$
1	0
0	1

Ko‘rinib turibdiki, mantiqiy o‘zgaruvchilar, munosabatlar, mantiqiy amallar va qavslar yordamida mantiqiy ifodalar hosil qilish mumkin ekan. Mantiqiy ifodalarda mantiqiy amallar quyidagi tartibda bajariladi: inkor ($\neg$), mantiqiy ko‘paytirish ($\wedge$), mantiqiy qo‘shish ($\vee$). Teng kuchli yoki bir xil amallar ketma-ketligi bajarilayotganda amallar chapdan o‘ngga qarab tartib bilan bajariladi, ifodada qavslar ishtirok etganda dastlab qavslar ichidagi amallar bajariladi. Ichma-ich joylashgan qavslarda eng ichkaridagi qavs ichidagi amallar birinchi bajariladi.

1.2. Amaliy qismi:

Mantiqiy amallarga misollar keltiramiz.

1-misol. A mulohaza rost qiymat qabul qilsa, “A va (A EMAS)” mulohazaning qiymatini aniqlanE.

Yechish. A rost qiymat qabul qilganligi uchun (A EMAS) yolg‘on qiymatga ega bo‘ladi. U holda rost va yolg‘on qiymatlarning ko‘paytmasidan

(“VA” amali) yolgʻon natijaga ega boʻlamiz. Shunday qilib, javob “yolgʻon” ekan. Javob: yolgʻon.

2-misol. A va B mulohazalar rost qiymat qabul qilganda $A \wedge B \vee A$ mulohazaning qiymatini aniqlanE.

Yechish. I usul. A va B mulohazalar rost qiymatli boʻlganligi uchun $A \wedge B$ amal rost qiymat qabul qiladi. U holda jadvalga koʻra ikkita rost qiymatni mantiqiy qoʻshishdan rost qiymat hosil

boʻladi. Javob: rost. II usul. $1 \cdot 1 + 1 = 1 + 1 = 1$. Javob: rost.

3-misol. $(A > E) \wedge A \wedge \neg B$ mantiqiy ifodaning qiymatini $D = 3,2$ va $E = -2,4$, $A = \text{“rost”}$ va $B = \text{“rost”}$ boʻlganda hisoblanE.

Yechish. I usul. $(-2,4 > 3,2)$ munosabat notoʻgʻri boʻlganligidan bu mulohaza “yolgʻon” boʻladi. Demak, A mulohazaning qiymati “rost” boʻlsa ham $(A > E) \wedge A$ mulohaza qiymati “yolgʻon” boʻladi. B mulohazaning qiymati “rost”, shuning uchun $\neg B$ mulohaza “yolgʻon” qiymatli boʻladi. U holda $(A > E) \wedge A \wedge \neg B$ mantiqiy ifoda “yolgʻon” qiymat qabul qiladi.

Javob: yolgʻon. II usul. $(-2,4 > 3,2) \cdot 1 \cdot 0 = 0 \cdot 0 = 0$. Javob: yolgʻon.

4-misol. $D \vee \neg B \wedge A$ mantiqiy ifodaga mos rostlik jadvalini tuzing.

Yechish. Avval jadvalning birinchi uch ustuniga A, B, D mulohazaning qabul qilishi mumkin boʻlgan qiymatlarini yozib olamiz (7-sinfidagi ovoz berish natijalari jadvalini eslang). Soʻng bajarilish tartibiga asosan amallarni yozib boramiz:

A	B	D	$\neg B$	$\neg B \wedge A$	$D \vee \neg B \wedge A$
1	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1
0	0	0	1	0	0

Mantiqiy amallar mantiq ilmida ham, algoritmik tafakkurni rivojlantirishda ham juda katta ahamiyatga ega. Masalan, quyidagi masalani qaraylik:

5-masala. Bir kishi aytdi: “Men yolgʻonchiman yoki qora sochliman”. U kishi kimligini aniqlanE.

Yechish. Masala shartidagi mulohazalar uchun belgilashlar kiritamiz:

$D = \text{“Men yolgʻonchiman yoki qora sochliman”}$;

$A = \text{“Men yolgʻonchiman”}$; $B = \text{“Qora sochliman”}$.

U holda masala shartidagi murakkab mulohazani shunday yoza olamiz: $D=A$ YOKIB. Bu amal uchun rostlik jadvali quyidagicha ko‘rinishda bo‘ladi:

A	B	$D=A$ yoki B
rost	rost	rost
rost	yolg‘on	rost
yolg‘on	rost	rost
yolg‘on	yolg‘on	yolg‘on

Endi masala yechimini topish uchun quyidagicha mulohaza yuritamiz:

A) agar A mulohaza “rost” bo‘lsa, u holda masala shartidagi mulohazani aytgan kishi yolg‘onchi bo‘ladi va shuning uchun uning hamma gapi yolg‘on. Demak, D mulohaza “yolg‘on”

bo‘lishi kerak. Lekin jadvaldan ko‘rinadiki, A mulohaza “rost” bo‘lganda D mulohaza “yolg‘on” bo‘la olmaydi.

B) agar A mulohaza “yolg‘on” bo‘lsa, u holda masala shartidagi mulohazani aytgan kishi rostgo‘y bo‘ladi va, tabiiyki, uning hamma gapi rost. Demak, D mulohaza “rost” bo‘lishi kerak.

Jadvaldan ko‘rinadiki, bunday hol faqat A mulohaza “yolg‘on” va B mulohaza “rost” bo‘lsagina o‘rinli.

Javob: masala shartidagi da‘voni aytgan kishi rostgo‘yva qora sochliekan.

Amaliy ish vazifalari:

1. Quyidagi mantiqiy mulohazalarga mos rostlik jadvalini tuzing:

A) $\neg(A \vee B)$; B) $\neg A \vee B$; E) $\neg A \vee \neg B$; E) $\neg(A \vee \neg B)$; f) $\neg(\neg A \vee \neg B)$.

2. Quyidagi mantiqiy mulohazalarga mos rostlik jadvalini tuzing:

A) $\neg(A \wedge B)$; B) $\neg A \wedge B$; E) $\neg A \wedge \neg B$; E) $\neg(A \wedge \neg B)$; f) $\neg(\neg A \wedge \neg B)$.

3. $A = \text{rost}$, $\hat{A} = \text{rost}$, $D = \text{rost}$ qiymatlar uchun quyidagi amallarni bajaring:

A) $A \wedge B \wedge D$; B) $A \vee B \vee D$; E) $A \vee B \wedge D$; E) $\neg A \vee B \wedge D$; f) $\neg A \vee B \wedge \neg E$.

4. Agar $D = 5,3$, $E = 4,0$, $A = \text{rost}$, $B = \text{yolg‘on}$ bo‘lsa, quyidagi amallarni bajaring:

A) $(D = \hat{A}) \wedge A \wedge B$; B) $(D > E) \wedge \neg A$;

E) $A \vee (D < E) \wedge A \vee B$; E) $\neg(D < E) \wedge (D < E)$.

5. Agar $A = “1012 = 410”$, $B = “O‘zbekiston – mustaqil davlat”$ bo‘lsa, quyidagi amallarni bajaring:

A) $A \wedge B$; B) $A \vee B \vee \neg A$; E) $\neg A \vee B$; E) $\neg A \vee B \wedge A$; f) $(\neg A \vee B) \wedge \neg A$.

6. $A = X \wedge Y \vee X \vee Y \vee X$ formula orqali berilgan mantiqiy mulohazaning rostlik jadvalini tuzing.

7. Quyidagi munosabatlar o‘rinlimi?

A) $\neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$; B) $\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B$; E) $\neg(\neg B) = B$?

(yo'llanma: avvalgi dars mashqlaridagi rostlik jadvallarini taqqoslang).

8. Mantiqiy ifodalarni "VA" amalisiz shunday yozingki, uning qiymati o'zgarmasin.

A) $A \wedge \neg A$; B) $A \wedge B \wedge C$; E) $A \vee \neg B \wedge C$; E) $A \wedge B \vee \neg A$.

(yo'llanma: 3-mashq natijalaridan foydalaning).

9. Mantiqiy ifodalarni "YOKI" amalisiz shunday yozingki, uning qiymati o'zgarmasin.

A) $A \vee \neg A$; B) $A \wedge B \vee C$; E) $A \wedge \neg B \vee C$; E) $A \wedge B \vee \neg A$.

(yo'llanma: 3-mashq natijalaridan foydalaning).

10. Quyidagi misollarda amallarning bajarilish tartibini aniqlang va barcha mulohazalar rost bo'lganda hisoblang:

A) $A \wedge B \vee (\neg E)$; B) $A \vee B \vee D \wedge E$;

E) $(A \vee B) \wedge \neg(A \wedge B)$; E) $(A \vee B) \vee (\neg B) \wedge (\neg E)$.